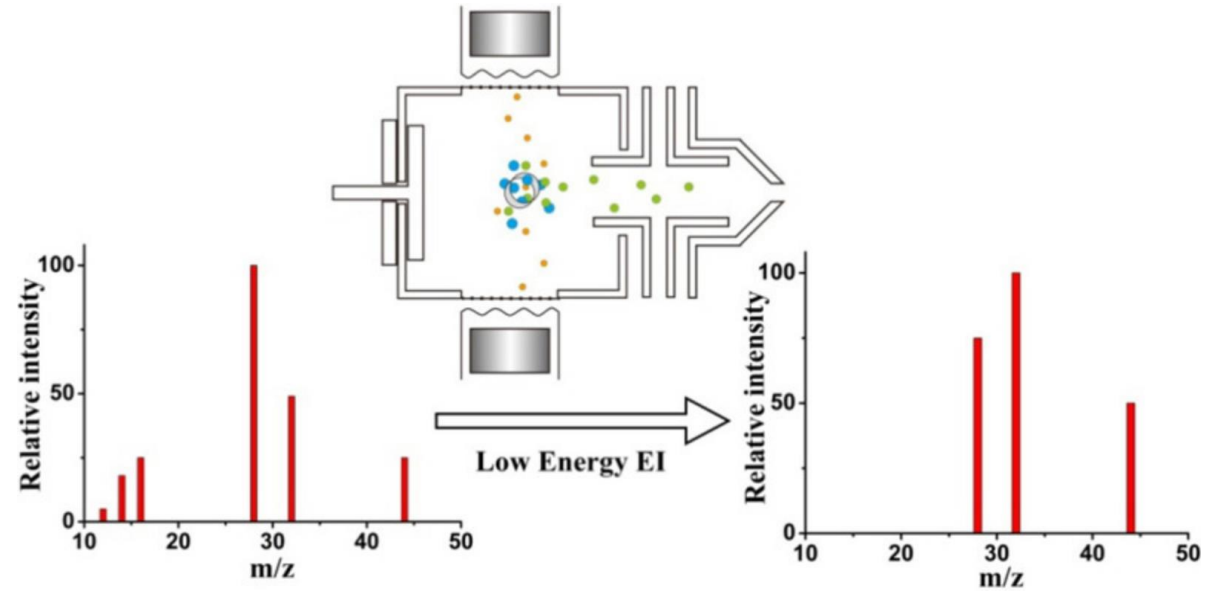
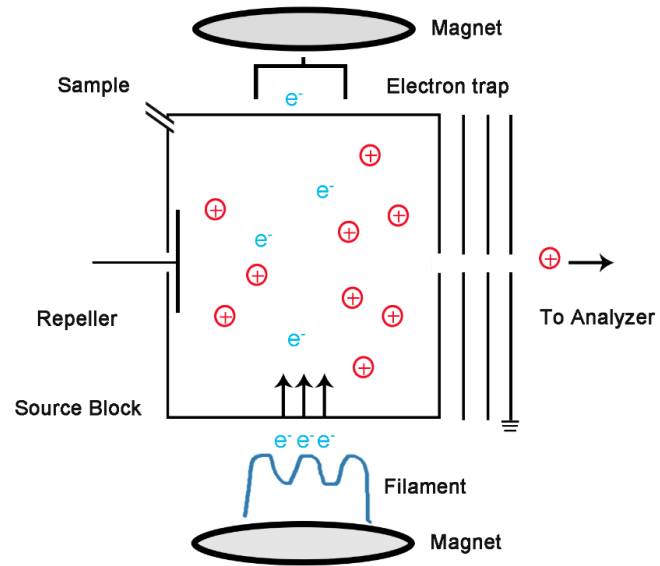


Principles of Ionization and Ion Dissociation

- To create ions from neutrals
- To accelerate and to force them into direction-controlled motion
- To achieve mass to charge ratio
- The mass analyzer handles only charged species (ions from atoms or molecules, radicals, zwitterions, or clusters)

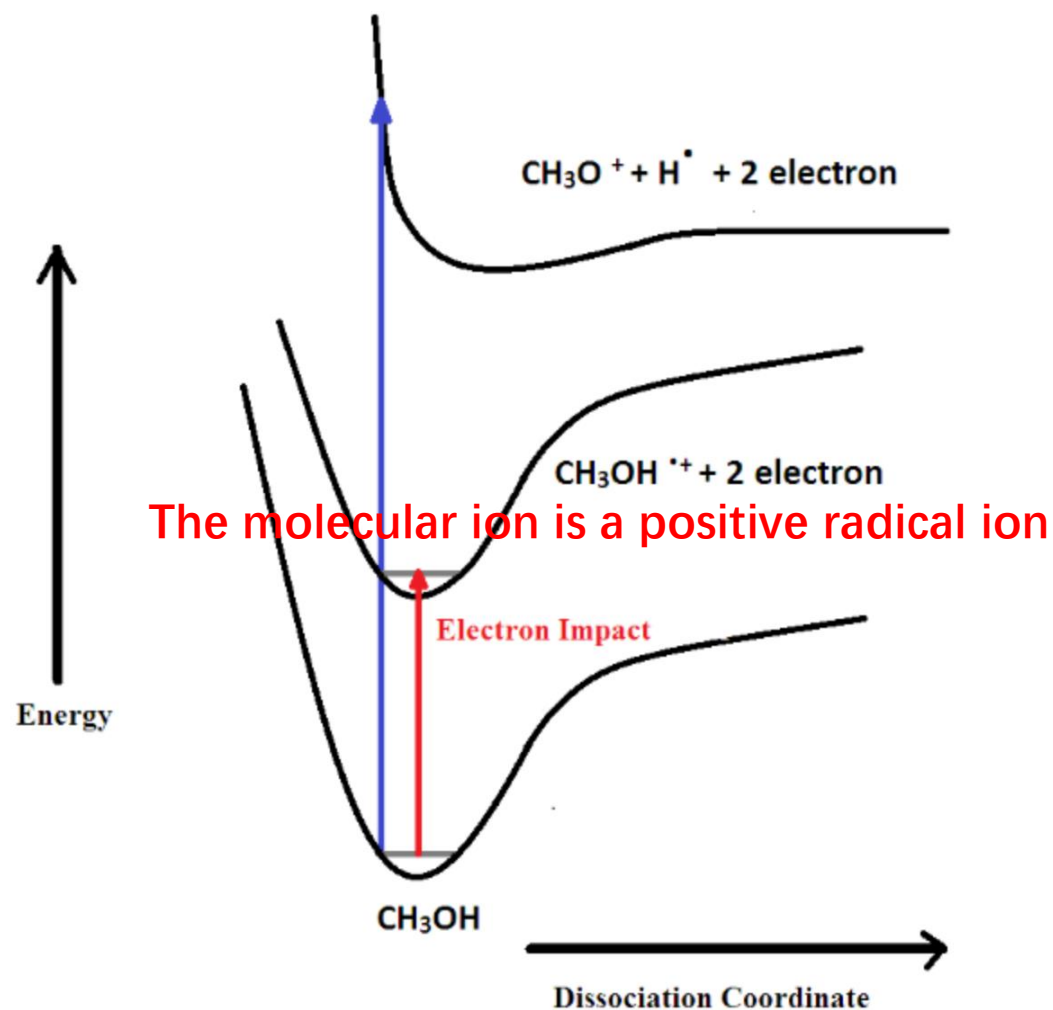
Gas Phase Ionization by Energetic Electrons



<https://www.creative-proteomics.com>

Liu et al. Chinese Journal of Analytical Chemistry, 2019, 47(5): 686-694.

Electron impact ionization



Symbol	Meaning
●	Unpaired electron in radicals
+	Positive even-electron ions
-	Negative even-electron ions
•+	Positive radical ions
•-	Negative radical ions
	Arrow for transfer of an electron pair
	Single-barbed arrow for transfer of a single electron
	Indicates the position of a cleaved bond
	Fragmentation or reaction
	Occasionally for rearrangement fragmentation



■ 电子发射

通过加热灯丝产生热电子，这些电子在电场作用下加速。

■ 电子轰击

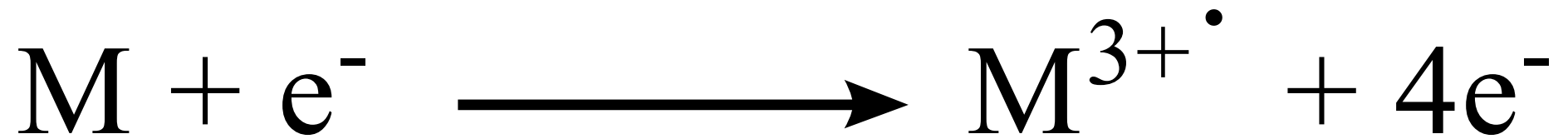
加速后的电子与样品分子碰撞，若电子能量足够高，会击出分子中的电子，使其电离。

■ 离子形成

分子失去电子后形成正离子，通常为分子离子 (M^{+})，也可能因能量过高而进一步碎裂，生成碎片离子。

■ 离子加速与聚焦

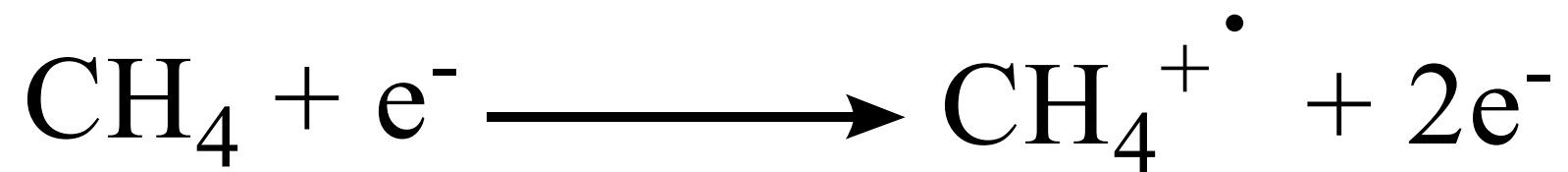
形成的离子在电场中被加速和聚焦，进入质量分析器进行分离和检测。



造成多电荷离子的原因：

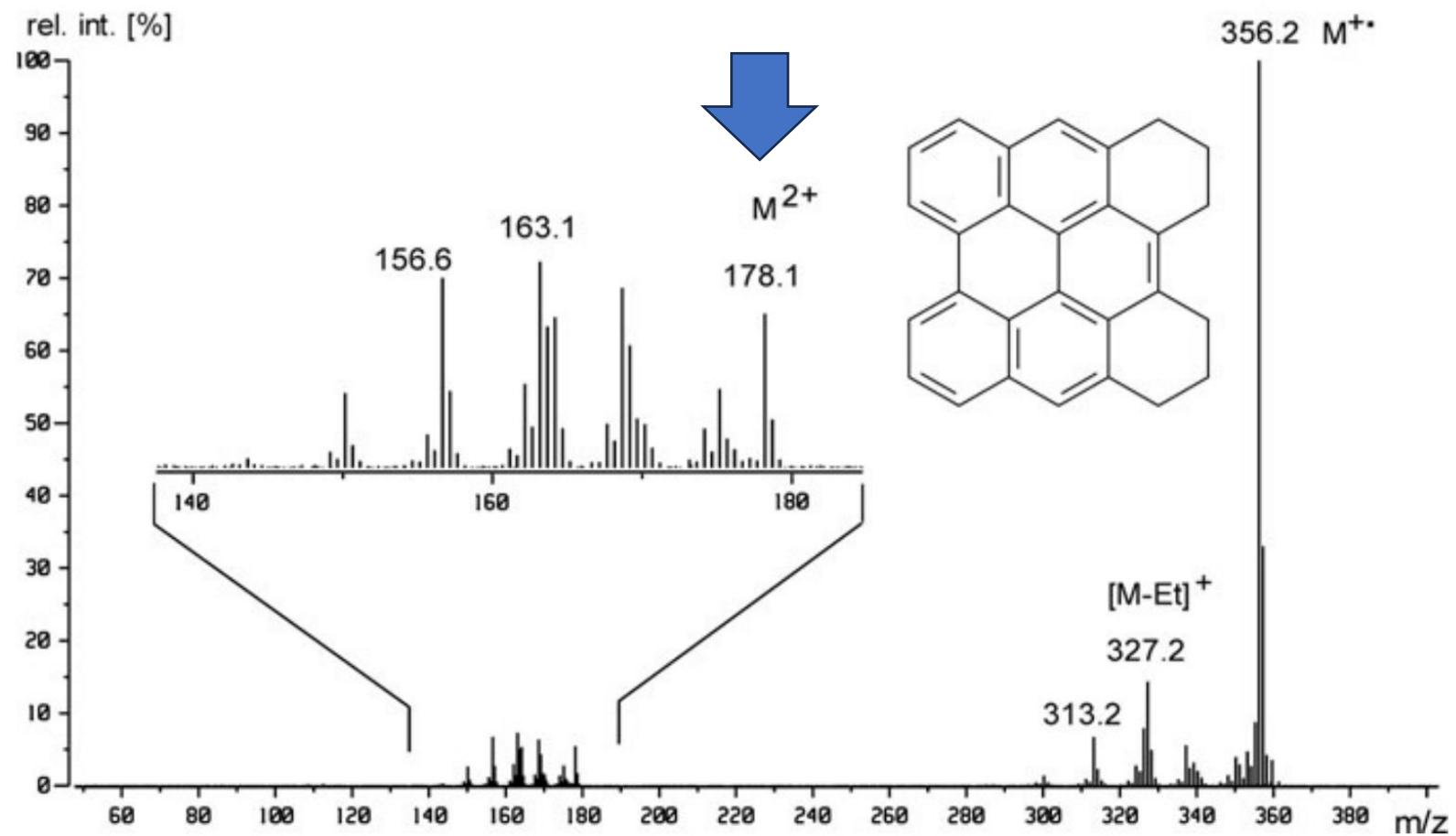
1. 能量转移：当电子能量足够高时，可能从分子中击出多个电子，形成多电荷离子（如 M^{2+} ）。
2. 内壳层电子激发：高能电子可能激发内壳层电子，导致多重电离。
3. 大分子或复杂分子：大分子或结构复杂的分子更容易在电子轰击下失去多个电子，形成多电荷离子。
4. 稳定结构：**某些分子结构（如共轭体系或金属配合物）能稳定多电荷状态**，增加多电荷离子的生成概率。
5. 离子-分子反应：生成的单电荷离子可能与中性分子反应，形成多电荷离子。
6. 解离过程：高能电子可能导致分子解离，产生多电荷碎片离子。

从中性分子产生：



从自由基产生：

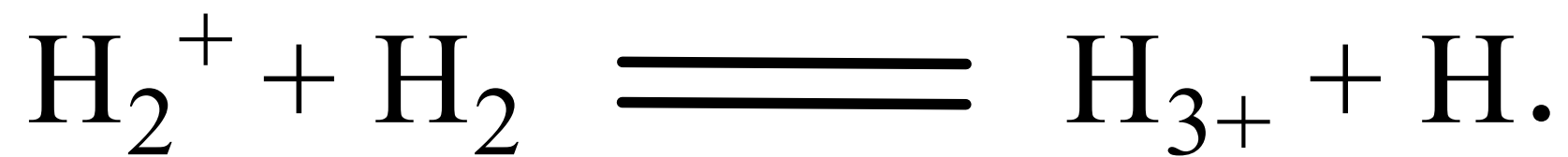




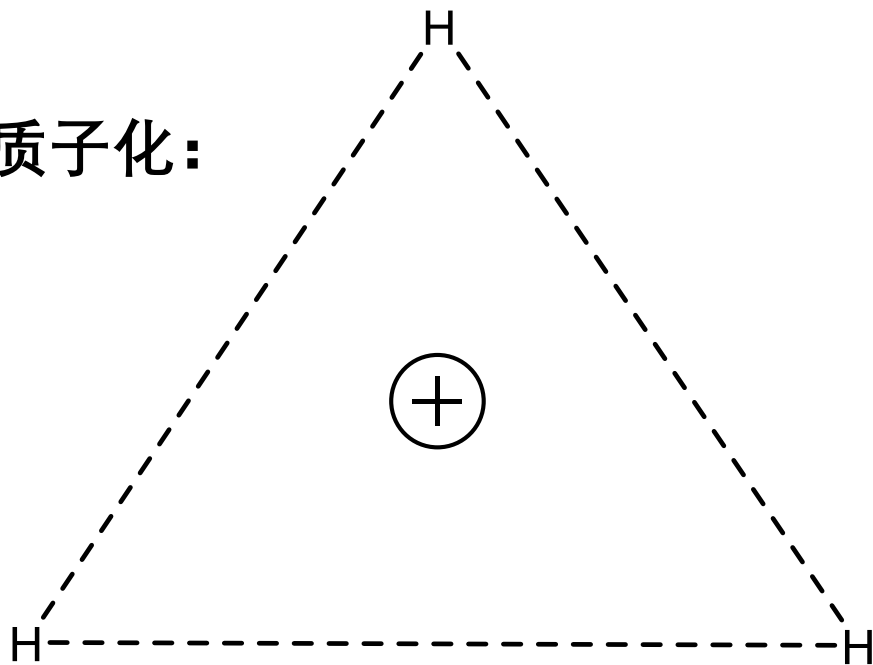
Wolkenstein et al. (2002) *Tetrahedron Lett* 43:1653–1655.

某些分子结构（如共轭体系或金属配合物）能稳定多电荷状态

非极性分子的质子化：

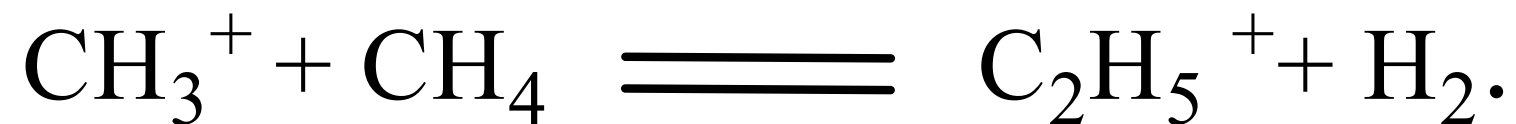
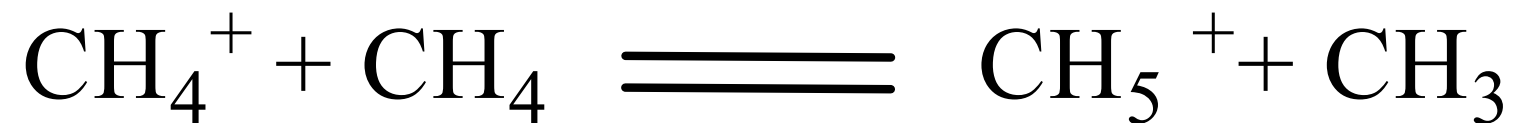


非极性分子的质子化：

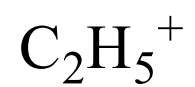
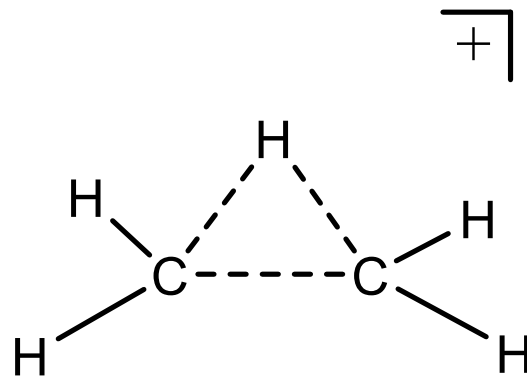
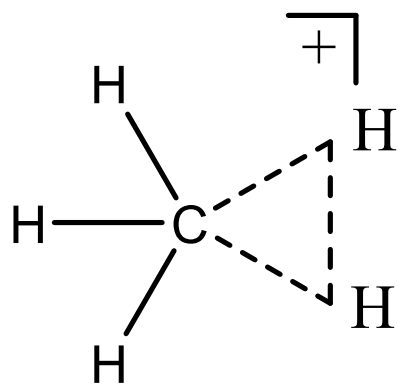


Three-center-two-electron bond

非极性分子的质子化：



Three-center-two-electron bond



Three-center-two-electron bond

电荷迅速转移至水分子（孤对电子）：

